

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

en la Era 5G/6G

CURSO: COMUNICACIONES MÓVILES

DOCENTE: Ing. Hernan Villafuerte

ALUMNO:

Cosme Romero, Alexis Jefferson 21190341



CONTENTS

| CONTENIDO

01

Definiciones,
Aplicaciones y
Desafíos
IA, AA, Big Data
y sus desafíos críticos

02

Marco Regulatorio
y Ético de la IA

Gobernanza ética y
futuro regulatorio

03

Potencial de la IA
en Redes 5G y 6G

Edge Intelligence y
seguridad distribuida

04

Ciberseguridad en
Redes 5G y 6G

Nuevas vulnerabilidades
y superficies de ataque

05

IA en Ciberseguridad:
¿Aliada o Amenaza?

El rol dual de la IA
defensa y ataque

01

Definiciones, Aplicaciones y Desafíos de la IA y el AA

Conceptos fundamentales y desafíos críticos

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Conceptos de IA y AA



ML vs Deep Learning

El **Aprendizaje Automático (ML)** analiza datos mediante algoritmos estadísticos, permitiendo que los sistemas aprendan por inferencia sin ser programados explícitamente.

El **Deep Learning** tiende a ser determinístico, mientras que el ML es probabilístico y evolutivo. La **IA** abarca capacidades cognitivas comparables a las humanas.

Big Data es transversal: cuanto mayor es el volumen de datos limpios disponibles, mayor es la capacidad de entrenamiento de los modelos de ML.



APLICACIONES Y DESAFÍOS DE LA IA

Aplicaciones principales y retos críticos



Aplicaciones Clave

- Detección de fraude financiero
- Recomendación de productos
- Diagnóstico médico remoto
- Análisis de imágenes satelitales
- Predicción climática

La combinación de **Big Data, IA y computación de alto rendimiento** genera nuevas formas de conocimiento.

Desafíos Críticos

- Sesgos en datos de entrenamiento
- Opacidad algorítmica
- Automatización laboral
- Vulnerabilidades de seguridad
- Desinformación (deepfakes)

Los datasets creados por humanos pueden reflejar **prejuicios de género, raza o ideología**.

Impacto del Big Data

El concepto de Big Data es **transversal** a todas las aplicaciones de IA.

Cuanto mayor es el volumen de datos limpios y estructurados, mayor es la capacidad de entrenamiento.

Los algoritmos mejoran sus versiones anteriores a medida que reciben nuevos datos.

02

Marco Regulatorio, Legal y Ético de la IA

Gobernanza ética y responsabilidad de sistemas autónomos

GOBERNANZA ÉTICA Y FUTURO REGULATORIO

Ética y regulación de la IA



Principios Éticos

La IA penetra áreas críticas: **salud, justicia penal y servicios financieros**. Se requieren marcos de gobernanza ética:

- Equidad e integridad
- Privacidad y transparencia
- Rendición de cuentas

Derecho a la Explicación

En Europa se explora el "**derecho a la explicación**" de decisiones algorítmicas, que otorgaría a los ciudadanos el derecho a recibir justificación cuando un algoritmo tome una decisión adversa.

Temas de Complejidad

- Responsabilidad en vehículos autónomos
- Justicia algorítmica en créditos y empleos
- Vigilancia masiva por reconocimiento facial

Un enfoque **multidisciplinario** es fundamental para una gobernanza responsable.

Responsabilidad sin resolver: ¿quién es responsable si un robot autónomo causa daño por negligencia?

La falta histórica de regulación ha generado desconfianza respecto al uso de datos personales. Las regulaciones actuales resultan insuficientes ante la velocidad de avance de la tecnología. Se plantea la necesidad urgente de marcos claros.

03

Potencial de la IA en Redes Inalámbricas 5G y 6G

IA como componente central de la arquitectura de redes

IA EN ARQUITECTURA

5G Y PILAR DE 6G

Tres categorías de servicios 5G



eMBB

Enhanced Mobile Broadband

Habilita aplicaciones de alta tasa de datos:

- Realidad virtual y aumentada
- Video ultra-HD y streaming 8K
- Experiencias inmersivas

mMTC

Massive Machine-Type Communications

Conexión escalable de millones de dispositivos IoT con transmisión eficiente de pequeños volúmenes de datos.

URLLC

Ultra-Reliable Low-Latency Communications

Fiabilidad y baja latencia para aplicaciones críticas:

- Cirugía remota
- Conducción autónoma
- Industria inteligente

EDGE INTELLIGENCE Y SEGURIDAD DISTRIBUIDA

IA en el borde de la red



Edge Intelligence (EI)

Despliegue de algoritmos de **IA/ML en el borde de la red** para adquirir, almacenar y procesar datos con menor latencia.

Los servidores de borde recopilan datos de múltiples dispositivos para **entrenamiento distribuido** de modelos.

Vulnerabilidades: • Data poisoning • Evasión de datos

Soluciones: • Aprendizaje federado

• Cifrado homomórfico • Computación multipartita segura

04

Ciberseguridad en Redes Avanzadas 5G y 6G

Nuevas superficies de ataque y vectores de riesgo

VULNERABILIDADES

DE REDES 5G Y 6G

Nuevas superficies de ataque



01 — Enrutamiento Distribuido

El paso de topologías hub-and-spoke a enrutamiento digital distribuido elimina los chokepoints donde se monitoreaba el tráfico de red.

02 — Software Vulnerable

Las redes 5G operan sobre software que puede contener fallas. Si los atacantes controlan los sistemas de cómputo, controlan la red.

03 — Ecosistema IoT Masivo

La conexión de decenas de miles de millones de dispositivos inteligentes amplía exponencialmente la superficie de ataque.

Ataque NotPetya (2017): \$10,000M en pérdidas. Un ataque comparable en 5G sería devastador.

05

IA en Ciberseguridad: ¿Aliada o Amenaza?

El rol dual de la IA como herramienta defensiva y vector de ataque

BENEFICIOS DE LA IA EN CIBERSEGURIDAD

IA como herramienta defensiva



Monitoreo en tiempo real con tiempos de respuesta superiores a los capacidades humanas. La IA aprende el comportamiento normal de la red y detecta desviaciones.

Gestión de vulnerabilidades mediante análisis proactivo. Detección de amenazas disfrazadas de comportamiento normal, filtrando grandes volúmenes de tráfico.

Asistencia a especialistas para enfocarse en tareas críticas. La IA no reemplaza a los expertos, sino que acelera la detección de comportamientos hostiles.

IA COMO HERRAMIENTA DE ATAQUE

Vectores de ataque habilitados por IA



01 — Data Poisoning

Alteraciones sutiles en conjuntos de datos que llevan a sistemas de IA hacia conclusiones incorrectas a lo largo del tiempo.

02 — Deepfakes e Ingeniería Social

Generación de contenido audiovisual falso y recopilación masiva de información para personalizar ataques de phishing.

03 — Escalado de Ataques

La IA permite localizar automáticamente aplicaciones, dispositivos y redes vulnerables a escala masiva.

Asimetría defensiva: vulnerabilidades de ML difíciles de parchear, persistentes y sin acceso directo.

CONCLUSIONES

PRINCIPALES

Síntesis del Capítulo 4



01 La **IA y el ML** han dejado de ser tecnologías experimentales para convertirse en componentes estructurales de las redes de próxima generación.

02 La **gobernanza ética y regulatoria** de la IA es un desafío urgente. La opacidad algorítmica y la responsabilidad legal requieren marcos multidisciplinarios.

03 Las redes **5G y 6G** introducen nuevas superficies de ataque que obligan a repensar la estrategia de ciberseguridad desde sus fundamentos.

04 La IA es simultáneamente la **principal herramienta defensiva** y un **potencial vector de ataque** de gran escala en el panorama de ciberseguridad futuro.

GRACIAS

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en la Era 5G/6G

Comunicaciones Móviles

UNMSM - FIEE